

Дата выпуска готовой  
спецификации 22-сен-2009

Дата редакции 22-сен-2023

Номер редакции 10

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Diethylenetriaminepentaacetic acid</b>                                     |
| Cat No. :                   | <b>114320000; 114320010; 114322500; 114320050</b>                             |
| Синонимы                    | (Carboxymethylimino)bis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid; DTPA; Pentetic acid |
| Инв. №                      | 607-735-00-1                                                                  |
| № CAS                       | 67-43-6                                                                       |
| № EC                        | 200-652-8                                                                     |
| Молекулярная формула        | C <sub>14</sub> H <sub>23</sub> N <sub>3</sub> O <sub>10</sub>                |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119497281-34                                                              |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                             |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### Опасности для здоровья

Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман  
Серьезное повреждение/раздражение глаз  
Репродуктивная токсичность  
Системная токсичность на орган-мишень - (повторная д-я)

Категория 4 (H332)  
Категория 2 (H319)  
Категория 1B (H360D)  
Категория 2 (H373) При отравлении ингаляционным путем

### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H332 - Вредно при вдыхании  
H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании

### Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

### Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы  
Токсично для наземных позвоночных

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                                      | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                          |
|------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | 67-43-6 | EEC No. 200-652-8 | <=100           | Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT RE 2 (H373) inhalation<br>Repr. 1B (H360D) |

| Компонент                                      | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | Repr. 1B;H360D: C ≥3%               | -        | -                        |

| Компонент                                      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | -                     | -                       | ATE = 1.5 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Регистрационный номер REACH | 01-2119497281-34 |
|-----------------------------|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## 5.1. Средства пожаротушения

### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

## 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>), Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Аммиак.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Этот продукт в поставляемой форме не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                                               | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)<br>амино]этил]глицин<br>67-43-6 ( <=100 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 11720mg/kg<br>bw/day                  |

| Component                                                               | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)<br>амино]этил]глицин<br>67-43-6 ( <=100 ) | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>            |                                          | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>                   |                                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                                        | пресная вода | Свежая вода осадков        | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбокси метил)амино]этил]глицин 67-43-6 ( ≤100 ) | PNEC = 5mg/L | PNEC = 18mg/kg sediment dw | PNEC = 2.45mg/L  | PNEC = 50mg/L                        | PNEC = 0.667mg/kg soil dw  |

| Component                                                        | Морская вода   | Морская вода осадков        | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбокси метил)амино]этил]глицин 67-43-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.5mg/L | PNEC = 1.8mg/kg sediment dw | PNEC = 0.245mg/L         |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Бутилкаучук        | рекомендациями |                  |             |                          |
| Нитрилкаучук       | производителя  |                  |             |                          |
| Неопрен            |                |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

### Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

### Меры по защите окружающей

Информация отсутствует.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

среды

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                                 |                                            |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                            | Порошок(-ки) Твердое вещество              |                                |
| Внешний вид                                     | Грязно-белый                               |                                |
| Запах                                           | Информация отсутствует                     |                                |
| Порог восприятия запаха                         | Данные отсутствуют                         |                                |
| Точка плавления/пределы                         | 220 °C / 428 °F                            |                                |
| Температура размягчения                         | Данные отсутствуют                         |                                |
| Точка кипения/диапазон                          | Информация отсутствует                     |                                |
| Горючесть (жидкость)                            | Неприменимо                                | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)                 | Информация отсутствует                     |                                |
| Пределы взрывчатости                            | Данные отсутствуют                         |                                |
| Температура вспышки                             | 200 °C / 392 °F                            | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения                   | Неприменимо                                |                                |
| Температура разложения                          | Данные отсутствуют                         |                                |
| pH                                              | 2.3                                        | 20 g/l water                   |
| Вязкость                                        | Неприменимо                                | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                            | 5 g/L (20°C), 13 g/L (50°C), 48 g/L (80°C) |                                |
| Растворимость в других растворителях            | Информация отсутствует                     |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода)      |                                            |                                |
| Компонент                                       | Lg Pow                                     |                                |
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амин о]этил]глицин | -4.91                                      |                                |
| Давление пара                                   | Информация отсутствует                     |                                |
| Плотность / Удельный вес                        | 1.560                                      |                                |
| Насыпная плотность                              | Данные отсутствуют                         |                                |
| Плотность пара                                  | Неприменимо                                | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                           | Данные отсутствуют                         |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C14 H23 N3 O10                 |
| Молекулярный вес     | 393.34                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать образования пыли. Несовместимые продукты. Избыток тепла.

ACR11432

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NOx). Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Аммиак.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Категория 4

ингаляционным путем

Данные тесно аналогичных веществ

| Компонент                                      | LD50 перорально   | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | >2000 mg/kg (Rat) | -              | -                 |

| Компонент                                      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)   |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | -                     | -                       | ATE = 1.5 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency

ATE - Acute Toxicity Estimate

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

##### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

##### (г) репродуктивной токсичности;

Категория 1B

##### (H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют

##### (I) STOT-многократном воздействии;

Категория 2



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

**Маршрут воздействия  
Органы-мишени**

При отравлении ингаляционным путем  
Органы дыхания.

(j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

**Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные**

Информация отсутствует.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие  
свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Не содержит никаких веществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

| Компонент                                      | Пресноводные рыбы                   | водная блоха       | Пресноводные водоросли |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | LC50 >100 mg/L/96h (Leuciscus idus) | EC50: 245 mg/L/48h |                        |

**12.2. Стойкость и разлагаемость  
Стойкость**

Не поддается легкому биоразложению  
Стойкость маловероятно.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции**

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                                      | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | -4.91  | Данные отсутствуют                    |

**12.4. Мобильность в почве**

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения .  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки СБТ и  
оСоБ**

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

**12.6. Эндокринные разрушающие  
свойства**

**Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты  
Стойких органических  
загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                          |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                           |
| Дополнительная информация                                | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.                                                                             |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

ADR Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

IATA Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в Не применимо, упакованных товаров

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

соответствии с Приложением II из  
MARPOL73/78 и Кодекса IBC

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                      | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | 67-43-6 | 200-652-8 | -      | -   | X     | X    | KE-02934 | X    | X    |

| Компонент                                      | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | 67-43-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                                      | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | 67-43-6 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                      | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | 67-43-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент                                      | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| N,N-Бис[2-[бис(карбоксиметил)амино]этил]глицин | WGK2                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H332 - Вредно при вдыхании

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Diethylenetriaminepentaacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата выпуска готовой 22-сен-2009

спецификации

Дата редакции 22-сен-2023

Сводная информация по Обновленные разделы паспорта безопасности.

изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**